BATASAN SKRIPSI

LABORATORIUM

TAHUN 2026

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, dengan ini menyatakan bahwa dokumen Batasan Skripsi Laboratorium Tahun 2026 telah ditinjau dan disahkan untuk diberlakukan sebagai acuan resmi penentuan ruang lingkup skripsi pada seluruh laboratorium di lingkungan Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang.

Nama Dokumen	:	Batasan Skripsi Laboratorium
Jurusan	:	Teknologi Informasi
Tahun	:	2026

Demikian lembar pengesahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 September 2025

Ketua Jurusan,

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom
NIP. 197710302005012001

Daftar Isi

1 Pendahuluan **4**
- 1.1 Tujuan Dokumen . . . 4
- 1.2 Kedudukan Dokumen . . . 4
- 1.3 Ketentuan Umum Lintas Laboratorium . . . 4
- 1.4 Ketentuan yang Berlaku Umum sebagai Larangan . . . 5
- 1.5 Struktur Penyajian . . . 5
- 1.6 Sumber Acuan per Laboratorium . . . 5

2 Laboratorium Applied Informatics **7**
- 2.1 Profil dan Fokus Lab . . . 7
- 2.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 7
- 2.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 8
  - 2.3.1 Termasuk dalam Batasan . . . 8
  - 2.3.2 Di Luar Batasan . . . 8
- 2.4 Teknologi dan Tools . . . 9
- 2.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 9
- 2.6 Catatan Pembimbingan . . . 10

3 Laboratorium Business Analytics **11**
- 3.1 Profil dan Fokus Lab . . . 11
- 3.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 11
- 3.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 11
  - 3.3.1 Ketentuan yang Berlaku untuk Kedua Kategori . . . 11
  - 3.3.2 Termasuk dalam Batasan — Kategori Penelitian . . . 11
  - 3.3.3 Termasuk dalam Batasan — Kategori Pengembangan Sistem . . . 12
  - 3.3.4 Di Luar Batasan . . . 13
- 3.4 Teknologi dan Tools . . . 13
- 3.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 14
- 3.6 Catatan Pembimbingan . . . 14

4 Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET) **16**
- 4.1 Profil dan Fokus Lab . . . 16
- 4.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 16
- 4.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 17
  - 4.3.1 Termasuk dalam Batasan . . . 17
  - 4.3.2 Di Luar Batasan . . . 17
- 4.4 Teknologi dan Tools . . . 17
- 4.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 18
- 4.6 Catatan Pembimbingan . . . 18

5 Laboratorium Intelligent Vision and Smart Systems (IVSS) **20**
- 5.1 Profil dan Fokus Lab . . . 20

5.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 20
5.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 20
5.3.1 Termasuk dalam Batasan . . . 20
5.3.2 Di Luar Batasan . . . 21
5.4 Teknologi dan Tools . . . 21
5.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 22
5.6 Catatan Pembimbingan . . . 22

6 Laboratorium Multimedia dan Mobile Technology (MMT) 23
6.1 Profil dan Fokus Lab . . . 23
6.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 23
6.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 23
6.3.1 Termasuk dalam Batasan . . . 23
6.3.2 Di Luar Batasan . . . 24
6.4 Teknologi dan Tools . . . 24
6.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 25
6.6 Catatan Pembimbingan . . . 25

7 Laboratorium Network and Cyber Security (NCS) 27
7.1 Profil dan Fokus Lab . . . 27
7.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 27
7.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 27
7.3.1 Termasuk dalam Batasan . . . 27
7.3.2 Di Luar Batasan . . . 28
7.4 Teknologi dan Tools . . . 28
7.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 29
7.6 Catatan Pembimbingan . . . 29

8 Laboratorium Software Engineering (SE) 31
8.1 Profil dan Fokus Lab . . . 31
8.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 31
8.3 Batasan Ruang Lingkup . . . 32
8.3.1 Batasan Khusus untuk Skripsi Lab SE . . . 32
8.3.2 Termasuk dalam Batasan . . . 32
8.3.3 Di Luar Batasan . . . 32
8.4 Teknologi dan Tools . . . 33
8.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi . . . 33
8.6 Catatan Pembimbingan . . . 34

9 Laboratorium Teknologi Data 35
9.1 Profil dan Fokus Lab . . . 35
9.2 Bidang Kajian Skripsi . . . 35
9.2.1 Kompetensi Mahasiswa — Peta Okupasi Nasional (TD-001 s.d. TD-089) 35
9.2.2 Riset Terdepan (TDF-090 s.d. TDF-099) . . . 37

9.3 Batasan Ruang Lingkup 37
9.3.1 Batasan Teknis Skripsi Lab Teknologi Data 37
9.3.2 Termasuk dalam Batasan 38
9.3.3 Di Luar Batasan 38
9.4 Teknologi dan Tools 39
9.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi 39
9.6 Catatan Pembimbingan 40

10 Lampiran: Panduan Penentuan Laboratorium **41**
10.1 Prinsip Penentuan 41
10.2 Matriks Pembeda 41
10.3 Contoh Penerapan Matriks 41
10.4 Penyelesaian Sengketa Naungan 42

11 Penutup **43**

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menetapkan **batasan ruang lingkup skripsi** bagi mahasiswa program Sarjana Terapan (D4) Jurusan Teknologi Informasi (JTI) Politeknik Negeri Malang, dirinci per laboratorium.

Pertanyaan pokok yang dijawab dokumen ini sederhana: **apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sebagai skripsi di bawah naungan suatu laboratorium.** Batasan tersebut ditarik dari keilmuan yang menjadi fokus masing-masing laboratorium, bukan dari selera pembimbing perorangan.

Dokumen ini **bukan** pedoman penulisan skripsi, **bukan** rubrik penilaian, dan **bukan** panduan metodologi penelitian. Ketiga hal tersebut diatur dalam dokumen tersendiri.

1.2 Kedudukan Dokumen

Dokumen ini digunakan pada tiga titik kendali:

1. **Pengajuan judul.** Mahasiswa memilih laboratorium terlebih dahulu, lalu memastikan judul yang diajukan berada di dalam ruang lingkup laboratorium tersebut.
2. **Seminar proposal.** Penguji proposal memverifikasi kesesuaian topik terhadap batasan laboratorium sebelum masuk ke substansi teknis.
3. **Penetapan pembimbing.** Koordinator skripsi menggunakan batasan ini sebagai dasar penugasan pembimbing yang sebidang.

Judul yang berada di luar ruang lingkup laboratorium **ditolak pada tahap pengajuan judul**, bukan pada tahap sidang akhir.

1.3 Ketentuan Umum Lintas Laboratorium

Ketentuan berikut berlaku bagi seluruh laboratorium, sebagai lapis batasan pertama sebelum batasan spesifik per laboratorium diterapkan.

1. **Satu laboratorium, satu judul.** Setiap skripsi berada di bawah naungan tepat satu laboratorium. Topik lintas bidang tetap harus menetapkan satu laboratorium sebagai penanggung jawab utama, dipilih berdasarkan letak titik berat kontribusi skripsi.
2. **Kesesuaian keilmuan.** Judul, rumusan masalah, dan kontribusi skripsi harus selaras dengan bidang kajian laboratorium yang dipilih. Kesamaan objek atau studi kasus tidak cukup — yang dinilai adalah letak titik berat kontribusi keilmuannya.
3. **Ada wujud teknis yang dapat diperiksa.** Skripsi harus menghasilkan luaran teknis yang dapat didemonstrasikan atau diverifikasi ulang, sesuai bentuk yang ditetapkan masing-masing laboratorium.
4. **Legalitas dan etika data.** Sumber data harus jelas dan legal. Data pribadi wajib dianonimkan. Penggunaan data milik pihak ketiga memerlukan izin yang dapat ditunjukkan.

5. **Kelengkapan bukti kerja.** Kode sumber, petunjuk menjalankan, dan contoh data uji yang aman wajib diserahkan agar karya dapat diperiksa ulang oleh penguji.
6. **Orisinalitas.** Skripsi bukan replikasi ulang karya yang sudah ada tanpa kontribusi baru yang dinyatakan secara eksplisit.

1.4 Ketentuan yang Berlaku Umum sebagai Larangan

Tanpa memandang laboratorium, topik berikut **tidak diterima** sebagai skripsi D4 di JTI Polinema:

- Skripsi yang hanya berupa studi literatur, survei, atau kajian pustaka tanpa luaran teknis.
- Skripsi yang hanya berupa instalasi, konfigurasi, atau penggunaan perangkat lunak jadi tanpa pengembangan.
- Skripsi yang seluruh kontribusinya berada di ranah keilmuan lain (manajemen murni, pendidikan murni, desain visual murni) tanpa komponen rekayasa teknologi informasi.
- Skripsi yang menggunakan data atau kode milik pihak lain tanpa izin, atau yang melanggar privasi.

1.5 Struktur Penyajian

Setiap laboratorium disajikan dalam enam bagian yang seragam:

Bagian	Isi
1	Profil dan Fokus Lab
2	Bidang Kajian Skripsi
3	Batasan Ruang Lingkup (termasuk / di luar batasan)
4	Teknologi dan Tools
5	Contoh Tema atau Judul Skripsi
6	Catatan Pembimbingan

Bagian 3 adalah inti dokumen ini. Bagian lain berfungsi sebagai konteks agar batasan tersebut dapat dibaca dengan benar.

1.6 Sumber Acuan per Laboratorium

Kedalaman penyajian tiap laboratorium mengikuti kedalaman sumber acuannya. Laboratorium dengan acuan yang lebih rinci disajikan lebih rinci pula.

Laboratorium	Sumber Acuan
Applied Informatics	Naskah Akademik Pendirian Lab Applied Informatics (2025)
Business Analytics	Dokumen *Kriteria Skripsi Laboratorium Business Analytics* (acuan utama)

Laboratorium	Sumber Acuan
InLET	Draft Naskah Akademik Pendirian Lab InLET (2025)
IVSS	Draft Naskah Akademik Pendirian Lab IVSS (2025)
MMT	Naskah Akademik Pendirian Lab MMT (2025)
NCS	Naskah Akademik Pendirian Lab NCS, revisi (2025)
Software Engineering	Slide *Batasan Khusus untuk Skripsi* Lab SE (acuan utama) + Naskah Akademik Pendirian Lab SE (2025)
Teknologi Data	Slide *Pengenalan Lab Teknologi Data*, 11 November 2025 (acuan utama)

Untuk laboratorium yang acuannya tidak menyatakan larangan secara eksplisit, butir "di luar batasan" disusun sebagai turunan dari ruang lingkup yang dinyatakan, dan bersifat penegasan — bukan penambahan aturan baru.

2 Laboratorium Applied Informatics

2.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium Applied Informatics adalah laboratorium **informatika terapan lintas domain**. Fokusnya bukan pada satu teknologi tunggal, melainkan pada **penerapan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah nyata** di domain-domain strategis: kesehatan, pertanian, keuangan, keamanan informasi, layanan publik, dan keberlanjutan.

Ciri khas laboratorium ini adalah **orientasi pada masalah domain**. Skripsi di bawah laboratorium ini dimulai dari persoalan nyata di suatu sektor, lalu menjawabnya dengan rekayasa teknologi informasi — bukan sebaliknya.

Laboratorium ini menaungi delapan mata kuliah inti: Cloud Computing, Internet of Things, Komputasi Hijau, Proyek Teknologi Terintegrasi, Sistem Pendukung Keputusan, Statistik Komputasi, Pemrograman dan Pengembangan Perangkat Lunak, serta Teknologi Platform.

2.2 Bidang Kajian Skripsi

Ruang lingkup laboratorium mencakup **30 ranting keilmuan** yang dikelompokkan dalam tujuh klaster berikut. Judul skripsi harus dapat dipetakan ke salah satu ranting.

Klaster A — Teknologi Pembelajaran Berbasis AI

1. Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis AI
2. Gamifikasi dan Desain Motivasi Pembelajaran
3. Pengembangan Platform e-Learning dan Simulasi
4. Sistem Pembelajaran TIK Mandiri Berbasis Asesmen Otomatis

Klaster B — Pertanian Cerdas

5. Sistem Cerdas untuk Optimasi Pertanian
6. Pertanian Presisi Berbasis IoT dan Data
7. Data-driven Recommendation System
8. Autonomous Drone untuk Pertanian Presisi

Klaster C — Keamanan dan Tata Kelola Informasi

9. Manajemen dan Analitik Keamanan Informasi (SIEM)
10. Kriptografi dan Rekayasa Keamanan Data
11. Rekayasa Privasi dan Tata Kelola Data

Klaster D — Blockchain dan Teknologi Finansial

12. Aplikasi Blockchain dan Smart Contract
13. Digitalisasi Aset dan Keuangan Terdesentralisasi
14. Analitik Keuangan dan Pemodelan Algoritmik

Klaster E — Informatika Kesehatan

15. Platform Telemedicine dan Kesehatan Digital

16. Sistem Cerdas untuk Diagnostik Medis
17. Epidemiologi Digital dan Analitik Kesehatan Populasi
18. Pengembangan Sistem Berbasis Biometrik

Klaster F — Infrastruktur, Jaringan Sensor, dan Aplikasi

19. Rekayasa Jaringan Sensor dan IoT
20. Edge Computing dan Distributed Processing
21. Rekayasa Antarmuka Pengguna (UI/UX) yang Intuitif
22. Pengembangan Aplikasi Mobile yang Scalable
23. Integrasi Data dan Arsitektur Data Tunggal
24. Visualisasi Data Spasial Interaktif
25. Sistem Spasial Cerdas dan Layanan Berbasis Lokasi
26. Antarmuka Modular untuk Sistem Terintegrasi

Klaster G — Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan

27. Komputasi Kognitif dan Interaksi Manusia-Komputer
28. Sistem Pendukung Keputusan
29. Sistem Asistensi dan Rekomendasi Berbasis AI
30. AI untuk Sustainable Development

2.3 Batasan Ruang Lingkup

2.3.1 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang **berangkat dari masalah nyata pada suatu domain aplikasi** (kesehatan, pertanian, keuangan, pendidikan, layanan publik, lingkungan) dan menyelesaikannya dengan rekayasa TI.
- Skripsi yang membangun **sistem end-to-end**: dari akuisisi data (sensor, perangkat, formulir) hingga penyajian hasil (dashboard, rekomendasi, keputusan).
- Skripsi yang mengembangkan **prototipe perangkat keras-perangkat lunak terintegrasi**, misalnya perangkat IoT dengan pipeline data dan antarmuka pemantauan.
- Skripsi yang melibatkan **pengujian atau validasi di lapangan** bersama pengguna atau mitra domain.
- Skripsi lintas ranting, sepanjang titik berat kontribusinya tetap pada penerapan teknologi untuk memecahkan masalah domain.

2.3.2 Di Luar Batasan

- **Riset algoritma murni tanpa konteks penerapan.** Perbandingan algoritma yang berhenti pada angka metrik, tanpa penerapan pada masalah domain yang nyata, bukan ruang lingkup laboratorium ini. Topik semacam ini lebih tepat di Lab Teknologi Data atau Lab IVSS.
- **Rekayasa perangkat lunak sebagai objek kajian.** Skripsi yang titik beratnya pada metodologi, arsitektur, pola desain, atau kualitas kode diarahkan ke Lab Software Engineering.

- **Keamanan siber sebagai bidang utama.** Penetration testing, digital forensics, dan pertahanan jaringan diarahkan ke Lab NCS. Ranting 9-11 di laboratorium ini terbatas pada keamanan dan privasi **sebagai bagian dari sistem aplikasi**, bukan sebagai objek riset keamanan tersendiri.
- **Produksi konten multimedia, animasi, atau game** sebagai luaran utama. Diarahkan ke Lab MMT.
- **Skripsi tanpa kemitraan atau tanpa akses ke domain.** Topik pertanian presisi tanpa akses lahan, atau telemedicine tanpa mitra layanan kesehatan, tidak dapat divalidasi dan karena itu tidak diterima.
- **Simulasi teoretis semata** tanpa implementasi yang dapat dijalankan.

2.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Perangkat keras	Sensor lingkungan dan tanah, drone, edge device, perangkat biometrik, IoT kit
Platform	Layanan cloud publik, container, message broker
Pemrograman	Python, JavaScript/TypeScript, Kotlin/Swift, C/C++ untuk embedded
Data dan analitik	Pustaka machine learning, pipeline ETL, basis data relasional dan spasial
Blockchain	Smart contract platform, jaringan uji (testnet)
Geospasial	Pustaka pemetaan dan visualisasi spasial interaktif
Antarmuka	Framework web dan mobile, perkakas pengujian usability

Pemilihan teknologi bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan tersedia di laboratorium atau dapat diakses mahasiswa.

2.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Sistem pemantauan dan rekomendasi pemupukan berbasis sensor tanah dan cuaca untuk lahan hortikultura.
2. Platform telemedicine dengan pemantauan pasien jarak jauh berbasis perangkat IoT kesehatan.
3. Sistem pendukung keputusan penentuan prioritas perbaikan infrastruktur daerah berbasis data spasial.
4. Aplikasi smart contract untuk penelusuran rantai pasok komoditas pertanian.
5. Sistem asesmen otomatis dengan umpan balik adaptif untuk praktikum pemrograman.

6. Dashboard geospasial interaktif untuk pemantauan sebaran penyakit di tingkat kecamatan.
7. Sistem identifikasi berbasis biometrik untuk layanan administrasi kependudukan desa.
8. Arsitektur edge computing untuk deteksi anomali sensor industri secara real-time.

2.6 Catatan Pembimbingan

- **Tetapkan domain sebelum menetapkan teknologi.** Proposal yang dimulai dari "ingin memakai teknologi X" tanpa masalah domain yang jelas dikembalikan pada tahap pengajuan judul.
- **Pastikan akses lapangan tersedia sejak awal.** Mahasiswa wajib menunjukkan calon mitra atau lokasi pengujian sebelum proposal disetujui.
- **Perhatikan kebutuhan perangkat keras.** Topik yang memerlukan drone, perangkat biometrik, atau sensor khusus perlu dikonfirmasi ketersediaannya di laboratorium sebelum judul disetujui.
- **Waspadai tumpang tindih laboratorium.** Bila titik berat kontribusi bergeser ke algoritma, rekayasa perangkat lunak, atau keamanan siber selama pengerjaan, pembimbing wajib mengoreksi arah atau mengalihkan naungan laboratorium sebelum seminar hasil.

3 Laboratorium Business Analytics

3.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium Business Analytics berfokus pada **analisis data untuk pengambilan keputusan, pelaporan, dan perbaikan proses**. Yang membedakan laboratorium ini dari laboratorium data lainnya adalah **orientasi pada keputusan bisnis**: analisis dinilai bukan dari kecanggihan metodenya, melainkan dari apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Laboratorium ini adalah satu-satunya laboratorium di JTI yang membagi skripsi ke dalam **dua kategori dengan kriteria berbeda**, yaitu kategori Penelitian dan kategori Pengembangan Sistem. Mahasiswa wajib memilih salah satu kategori sejak pengajuan judul, dan batasan yang berlaku mengikuti kategori yang dipilih.

3.2 Bidang Kajian Skripsi

Topik skripsi harus berkaitan dengan salah satu bidang berikut:

- **Business Analytics** — analisis data untuk mendukung keputusan bisnis.
- **Business Intelligence** — pelaporan, dashboard, dan penyajian indikator kinerja.
- **Data Analytics** — pengolahan dan analisis data untuk menemukan pola.
- **Natural Language Processing (NLP)** — analisis teks berbahasa alami dalam konteks bisnis, seperti ulasan pelanggan atau dokumen layanan.
- **Process Mining dan Process Analytics** — analisis proses bisnis untuk menemukan kemacetan dan peluang perbaikan.

3.3 Batasan Ruang Lingkup

3.3.1 Ketentuan yang Berlaku untuk Kedua Kategori

1. **Topik sesuai laboratorium.** Berkaitan dengan Business Analytics, Business Intelligence, Data Analytics, NLP, atau Process Analytics — yaitu analisis data untuk keputusan, pelaporan, atau perbaikan proses.
2. **Data dan etika.** Sumber data jelas dan legal. Data pribadi wajib disamarkan (anonim). Naskah wajib memuat pernyataan etika penggunaan data.
3. **Bukti kerja lengkap.** Kode, cara menjalankan, dan contoh data uji yang aman wajib disimpan agar karya dapat diperiksa ulang.
4. **Dokumen wajib.** Naskah skripsi, bahan presentasi, dan lampiran berupa diagram, tabel, serta hasil pengujian.

3.3.2 Termasuk dalam Batasan — Kategori Penelitian

Kategori Penelitian ditujukan untuk **menganalisis suatu kasus dengan metode atau algoritma yang hasilnya layak ditulis menjadi artikel ilmiah.** Skripsi kategori ini wajib memenuhi:

- **Masalah yang jelas dan terukur.** Dinyatakan sebagai target perbaikan, misalnya menaikkan ketepatan prediksi atau menurunkan error peramalan.
- **Data yang memadai dan representatif**, dengan pedoman kecukupan sebagai berikut:

Jenis Kasus	Kecukupan Data Minimum
Klasifikasi atau pengelompokan orang/objek	Ribuan baris data
Peramalan deret waktu (penjualan mingguan, dll.)	Data 6–12 bulan atau lebih
Teks (ulasan, sentimen)	Minimal ribuan dokumen

- **Metode utama disertai pembanding.** Minimal satu metode utama yang diuji, dibandingkan terhadap pembanding sederhana (*baseline*), sehingga peningkatan yang dicapai terlihat jelas.
- **Metrik evaluasi yang sesuai jenis kasus:**

Jenis Kasus	Metrik yang Dipakai
Klasifikasi	Accuracy, Precision, Recall, F1, atau AUC
Peramalan / regresi	MAE, RMSE, atau MAPE
Klaster / segmentasi	Skor kualitas kelompok, misalnya Silhouette
Teks — klasifikasi	Accuracy atau F1
Teks — peringkasan	ROUGE atau BLEU

- **Pembagian data yang benar.** Untuk data berurutan (mingguan, bulanan), pembagian data **tidak boleh diacak** — pengujian harus mengikuti urutan waktunya.
- **Penjelasan "mengapa".** Wajib menunjukkan faktor yang berpengaruh (misalnya melalui pentingnya fitur) disertai analisis kesalahan: di bagian mana metode masih keliru dan mengapa.
- **Siap ditulis sebagai artikel.** Hasil dirapikan menjadi naskah 6–8 halaman dengan struktur abstrak, latar, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, sehingga layak diajukan ke jurnal atau prosiding.

Luaran minimum kategori Penelitian: naskah artikel siap kirim; kode beserta petunjuk menjalankan tanpa data sensitif; serta tabel dan grafik hasil penilaian.

3.3.3 Termasuk dalam Batasan — Kategori Pengembangan Sistem

Kategori Pengembangan Sistem ditujukan untuk **membuat aplikasi atau pipeline yang berfungsi, dan hasilnya layak didaftarkan sebagai Hak Cipta.** Skripsi kategori ini wajib memenuhi:

- **Produk berfungsi end-to-end.** Sistem mampu menjalankan alur utama: ambil dan olah data → analisis atau model sederhana → tampilkan hasil berupa laporan atau dasbor.

- **Minimal tiga fitur utama**, misalnya kombinasi: mengimpor dan membersihkan data; analisis sederhana berupa skor risiko, segmentasi, atau perhitungan KPI; serta dasbor dengan filter dan ekspor laporan.
- **Rancang bangun yang jelas.** Disertai gambar alur atau komponen sistem, manual pemasangan (README), contoh data aman, dan penanganan kesalahan yang wajar.
- **Keamanan dan privasi dasar.** Kata sandi atau kunci sistem tidak boleh ditulis di dalam kode — gunakan pengaturan terpisah. Tersedia mekanisme cadangan sederhana, dan tidak menyimpan data sensitif tanpa izin.
- **Pengujian pengguna.** Minimal uji fungsional untuk memastikan fitur berjalan, ditambah uji penerimaan pengguna dengan sekurang-kurangnya 5 orang penguji yang memberi umpan balik, lalu diperbaiki.
- **Siap ajukan Hak Cipta.** Bukti orisinalitas dikumpulkan: kode sumber, tangkapan layar fitur, manual pengguna dan teknis, serta berkas pengajuan.

Luaran minimum kategori Pengembangan Sistem: aplikasi berjalan yang dapat didemokan; manual pengguna dan manual teknis disertai video demo singkat; serta paket berkas Hak Cipta berupa draf dan repositori kode.

3.3.4 Di Luar Batasan

- **Kategori Penelitian dengan data di bawah ambang kecukupan.** Dataset yang tidak memenuhi pedoman pada tabel kecukupan data tidak dapat dilanjutkan sebagai kategori Penelitian.
- **Kategori Penelitian tanpa pembanding (*baseline*).** Pengujian metode tunggal tanpa pembanding tidak memenuhi kriteria.
- **Pengacakan data pada kasus deret waktu.** Pelanggaran ini membatalkan validitas hasil.
- **Kategori Pengembangan Sistem dengan kurang dari tiga fitur utama**, atau yang alur end-to-end-nya tidak utuh.
- **Kategori Pengembangan Sistem tanpa uji penerimaan pengguna.**
- **Data tanpa sumber yang jelas, tanpa izin, atau data pribadi yang tidak dianonimkan.** Ini adalah pelanggaran etika dan membatalkan skripsi.
- **Analisis yang berhenti pada angka.** Skripsi yang menyajikan metrik tanpa menjelaskan faktor berpengaruh dan implikasi bisnisnya tidak memenuhi ruang lingkup laboratorium ini.
- **Skripsi yang titik beratnya pada rekayasa perangkat lunak, infrastruktur data, atau keamanan**, bukan pada analisis untuk keputusan bisnis. Diarahkan ke Lab SE, Lab Teknologi Data, atau Lab NCS.

3.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Pemrograman dan analisis	Python atau R beserta pustaka analisis data
Peramalan dan pemodelan	Pustaka machine learning dan deret waktu

Kategori	Contoh
NLP	Pustaka pemrosesan teks bahasa Indonesia
Process mining	Perkakas penemuan proses dan pemeriksaan kesesuaian
Business Intelligence	Perkakas dasbor dan pelaporan
Basis data dan ETL	Basis data relasional, perkakas pipeline data
Reproduksibilitas	Repositori kode, berkas lingkungan (environment), README

3.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

Kategori Penelitian

1. Prediksi churn pelanggan ritel dengan metode pembanding dan analisis faktor penyebab.
2. Process mining untuk menemukan kemacetan proses layanan akademik dan usulan perbaikannya.
3. Analisis sentimen ulasan berbahasa Indonesia untuk memetakan masalah layanan pelanggan.
4. Perbandingan model atribusi pemasaran untuk melihat *lift* atau dampak tambahan kampanye.
5. Peramalan penjualan mingguan UMKM dan evaluasi error dengan MAE, RMSE, dan MAPE.

Kategori Pengembangan Sistem

1. Dasbor eksekutif penjualan harian dengan alur ETL $\rightarrow$ analisis $\rightarrow$ dashboard.
2. Aplikasi pengalokasian anggaran iklan (*marketing mix*) dengan laporan *lift* kampanye.
3. Sistem pemantauan proses layanan menggunakan *process conformance* dan KPI.
4. Portal tata kelola data berisi katalog, kamus data, dan jejak aliran data sederhana.
5. Aplikasi ringkasan otomatis ulasan pelanggan berbahasa Indonesia untuk layanan purna jual.

3.6 Catatan Pembimbingan

- **Kategori ditetapkan di awal, bukan di akhir.** Mahasiswa memilih kategori Penelitian atau Pengembangan Sistem pada pengajuan judul. Perpindahan kategori setelah seminar proposal memerlukan persetujuan pembimbing dan penguji proposal.
- **Verifikasi kecukupan data sebelum proposal disetujui.** Untuk kategori Penelitian, ketersediaan data yang memenuhi ambang minimum harus dibuktikan, bukan dijanjikan.
- **Pastikan pernyataan etika data disusun sejak awal**, bukan ditambahkan menjelang sidang.
- **Untuk kategori Pengembangan Sistem, jadwalkan uji penerimaan pengguna jauh sebelum batas waktu.** Merekrut 5 penguji dan menindaklanjuti umpan

baliknya membutuhkan waktu yang sering diremehkan mahasiswa.

4 Laboratorium Information and Learning Engineering Technology (InLET)

4.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium InLET adalah laboratorium **riset interdisipliner** yang menjembatani rekayasa sistem informasi dengan rekayasa pembelajaran. Fokusnya terletak pada **teknologi yang etis, inklusif, dan berdampak sosial** — khususnya pada konteks pendidikan dan pemerintahan.

Laboratorium ini memiliki rekam jejak kolaborasi internasional dengan Hiroshima University (sejak 2022), SCADSAI (Southeast Asia Center for Data Science and AI, sejak 2025), dan DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence, sejak 2025).

Laboratorium ini menaungi mata kuliah bidang sistem informasi dan manajemen TI, antara lain Audit Sistem Informasi, Manajemen Hubungan Pelanggan, Manajemen Proyek Sistem Informasi, Manajemen Rantai Pasok, Pengenalan Sistem Informasi, Perencanaan Sumber Daya, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Informasi, dan Tata Kelola TI.

4.2 Bidang Kajian Skripsi

Ruang lingkup laboratorium bertumpu pada **empat pilar riset** yang saling melengkapi. Judul skripsi harus dapat dipetakan ke salah satu pilar.

Pilar 1 — Information Engineering

Pengembangan sistem informasi, sistem pendukung keputusan (DSS), dan *civic technology* yang patuh regulasi dan berdampak sosial. Termasuk di dalamnya tata kelola TI, audit sistem informasi, dan integrasi sistem antar-lembaga.

Pilar 2 — Learning Engineering

Desain pembelajaran berbasis data dengan pendekatan *human-centered* yang adaptif dan terukur. Termasuk *learning analytics*, pemodelan pengetahuan pemelajar, dan evaluasi efektivitas intervensi pembelajaran.

Pilar 3 — Information Technology

Infrastruktur teknis untuk riset berbasis AI, IoT, blockchain, dan keamanan digital — dalam kapasitasnya sebagai penopang sistem informasi dan sistem pembelajaran.

Pilar 4 — Learning Technology

Inovasi pedagogis melalui *Technology-Enhanced Learning* (TEL), gamifikasi, *Technology-Enhanced Language Learning* (TELL), dan teknologi kolaboratif.

4.3 Batasan Ruang Lingkup

4.3.1 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang mengembangkan **sistem informasi organisasi** disertai kajian tata kelola, kepatuhan regulasi, atau dampak organisasionalnya.
- Skripsi yang membangun **sistem pendukung keputusan** untuk konteks pendidikan, pemerintahan, atau layanan publik.
- Skripsi bidang ***civic technology*** — sistem yang menghubungkan warga dengan layanan pemerintah atau meningkatkan transparansi publik.
- Skripsi ***learning analytics***: pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data aktivitas belajar untuk meningkatkan hasil belajar.
- Skripsi yang mengembangkan **teknologi pembelajaran** berupa platform TEL, sistem gamifikasi pembelajaran, atau perkakas pembelajaran bahasa berbasis teknologi.
- Skripsi yang melibatkan **pengukuran perilaku dan kognisi pemelajar**, termasuk penggunaan instrumen seperti *eye-tracker* dan EEG yang tersedia di laboratorium.
- Skripsi yang mengangkat **aspek etika, inklusivitas, atau keberlanjutan** dari sistem informasi maupun teknologi pembelajaran.

4.3.2 Di Luar Batasan

- **Skripsi pendidikan murni.** Kajian metode mengajar, kurikulum, atau psikologi belajar tanpa pengembangan artefak teknologi bukan ruang lingkup laboratorium ini — dan bukan ruang lingkup JTI.
- **Skripsi manajemen murni.** Analisis organisasi, strategi bisnis, atau proses manajerial tanpa rekayasa sistem informasi tidak diterima.
- **Aplikasi pembelajaran tanpa landasan rekayasa pembelajaran.** Membuat aplikasi kuis atau materi digital tanpa desain instruksional, pengukuran, atau evaluasi efektivitas tidak memenuhi pilar Learning Engineering.
- **Riset algoritma AI murni.** Pengembangan atau perbandingan model tanpa konteks sistem informasi atau pembelajaran diarahkan ke Lab Teknologi Data atau Lab IVSS.
- **Game dan konten multimedia sebagai luaran utama.** Diarahkan ke Lab MMT. Batasnya: bila kontribusi utama terletak pada desain permainan, aset visual, atau produksi konten, topik tersebut milik Lab MMT; bila kontribusi utama terletak pada desain instruksional dan pengukuran dampak belajarnya, topik tersebut milik InLET.
- **Riset keamanan siber sebagai bidang utama.** Diarahkan ke Lab NCS. Pilar 3 di laboratorium ini terbatas pada keamanan sebagai penopang sistem, bukan sebagai objek riset.
- **Skripsi tanpa responden atau pengguna nyata.** Riset pembelajaran dan sistem informasi di laboratorium ini menuntut validasi bersama pengguna sebenarnya.

4.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Perangkat riset perilaku	*Eye-tracker*, EEG, perangkat perekam interaksi
Analitik pembelajaran	Pustaka analisis data, standar data pembelajaran (xAPI, LTI)
Platform pembelajaran	LMS sumber terbuka dan ekstensinya
Sistem informasi	Framework web, basis data relasional, integrasi API antar-sistem
AI dan data	Pustaka machine learning dan NLP
Infrastruktur	Server riset, layanan cloud, blockchain untuk kasus keterlacakan
Instrumen evaluasi	Kuesioner usability dan pengalaman pengguna yang tervalidasi

4.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Sistem *learning analytics* untuk deteksi dini mahasiswa berisiko putus mata kuliah berbasis data aktivitas LMS.
2. Platform *civic technology* untuk pelaporan dan penelusuran pengaduan layanan publik tingkat kelurahan.
3. Sistem pendukung keputusan penempatan mahasiswa magang berbasis pemetaan kompetensi dan kebutuhan mitra.
4. Pengembangan sistem pembelajaran bahasa berbasis TELL dengan umpan balik pengucapan otomatis.
5. Analisis pola perhatian pemelajar pada materi digital menggunakan *eye-tracking* dan implikasinya pada desain materi.
6. Rancang bangun sistem audit kepatuhan tata kelola TI berbasis kerangka kerja standar untuk perguruan tinggi.
7. Sistem gamifikasi adaptif pada praktikum pemrograman dan pengukuran dampaknya terhadap keterlibatan mahasiswa.
8. Integrasi data akademik lintas sistem dengan arsitektur data tunggal untuk pelaporan kinerja program studi.

4.6 Catatan Pembimbingan

- **Pastikan pilar riset dinyatakan eksplisit dalam proposal.** Karena laboratorium ini interdisipliner, judul yang tidak menyebut pilarnya cenderung melebar dan sulit diuji.
- **Validasi bersama pengguna adalah keharusan, bukan pelengkap.** Rencana pengambilan data dengan responden nyata harus sudah ada sejak proposal, termasuk perizinannya.
- **Jaga agar kontribusi tetap di ranah rekayasa.** Bila selama pengerjaan skripsi bergeser menjadi kajian pendidikan atau manajemen tanpa artefak teknologi, pembimbing

wajib mengoreksi arahnya.

- **Perangkat riset perilaku perlu penjadwalan.** Penggunaan *eye-tracker* dan EEG harus dijadwalkan jauh hari karena jumlah perangkat terbatas.
- **Manfaatkan jejaring internasional laboratorium.** Topik yang selaras dengan agenda riset mitra membuka peluang ko-publikasi.

5 Laboratorium Intelligent Vision and Smart Systems (IVSS)

5.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium IVSS berfokus pada **sistem cerdas berbasis penglihatan komputer (*computer vision*)** dan integrasinya dengan teknologi *smart systems*. Inti keilmuan laboratorium ini adalah **mengekstraksi makna dari citra dan video**, lalu menggunakannya untuk menggerakkan sistem yang bertindak secara otomatis.

Laboratorium ini diarahkan menjadi *center of excellence* bidang *intelligent vision* pada tingkat nasional dan internasional, dengan rekam jejak riset di bidang *face recognition*, *face expression*, dan *deep learning*.

Laboratorium ini menaungi mata kuliah Pengolahan Citra dan Visi Komputer, Machine Learning, Kecerdasan Buatan, Data Mining, dan Internet of Things.

5.2 Bidang Kajian Skripsi

Bidang Kajian	Cakupan
Pengolahan Citra dan Visi Komputer	Deteksi objek, segmentasi, klasifikasi citra, pelacakan objek, rekonstruksi
Pengenalan Wajah dan Biometrik Visual	*Face recognition*, *face expression*, deteksi *liveness*, presensi otomatis
Analisis Video dan Smart Surveillance	Deteksi perilaku anomali, penghitungan objek, pemantauan area, analisis lalu lintas
Machine Learning dan Deep Learning untuk Vision	Arsitektur jaringan saraf, *transfer learning*, optimasi model untuk tugas visual
Smart Systems dan Otomasi Berbasis Vision	Inspeksi kualitas, *defect detection*, retail cerdas, sistem otomasi industri
Integrasi Vision dengan IoT dan Edge	Kamera pintar, *edge device*, inferensi model pada perangkat terbatas

5.3 Batasan Ruang Lingkup

5.3.1 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang **menjadikan citra atau video sebagai sumber data utama** dan mengolahnya untuk menghasilkan keputusan atau tindakan.
- Skripsi yang mengembangkan atau mengadaptasi **model deep learning untuk tugas visual**, disertai evaluasi terukur.
- Skripsi yang membangun **sistem pengawasan cerdas** (*smart surveillance*), presensi otomatis, atau sistem pemantauan berbasis kamera.
- Skripsi **inspeksi visual otomatis** untuk industri, pertanian, atau ritel — misalnya deteksi cacat produk atau penghitungan stok.

- Skripsi yang **mengintegrasikan vision dengan perangkat IoT atau edge device**, termasuk optimasi model agar dapat berjalan pada perangkat berdaya komputasi terbatas.
- Skripsi yang mengangkat **aspek etika AI visual** — privasi, *fairness*, dan bias pada sistem pengenalan — sepanjang disertai implementasi sistem.
- Skripsi yang menyusun **dataset visual lokal** disertai sistem yang memanfaatkannya. Penyusunan dataset saja tidak cukup.

5.3.2 Di Luar Batasan

- **Skripsi tanpa komponen visual.** Bila data utamanya bukan citra atau video, topik tersebut bukan ruang lingkup laboratorium ini. Data tabular, teks, atau deret waktu diarahkan ke Lab Teknologi Data atau Lab Business Analytics.
- **Penggunaan model siap pakai tanpa kontribusi.** Memanggil API atau model *pre-trained* lalu membungkusnya dengan antarmuka, tanpa adaptasi, *fine-tuning*, evaluasi pada data sendiri, atau integrasi sistem yang bermakna, tidak memenuhi kriteria.
- **Skripsi yang hanya membandingkan arsitektur pada dataset publik standar** tanpa penerapan pada kasus nyata dan tanpa data yang dikumpulkan sendiri.
- **Pengolahan citra non-cerdas.** Manipulasi citra untuk tujuan estetika, penyuntingan, atau produksi konten visual diarahkan ke Lab MMT.
- **Grafika komputer, animasi, dan rendering.** Diarahkan ke Lab MMT.
- **Sistem IoT tanpa komponen vision.** Pemantauan sensor lingkungan, otomasi berbasis sensor non-kamera, dan sejenisnya diarahkan ke Lab Applied Informatics.
- **Skripsi yang berhenti pada model tanpa sistem.** Model yang hanya diuji di notebook, tanpa diwujudkan sebagai sistem yang dapat didemonstrasikan, tidak memenuhi kriteria.
- **Pengumpulan data wajah tanpa persetujuan subjek.** Ini adalah pelanggaran privasi dan membatalkan skripsi.

5.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Komputasi	GPU server laboratorium untuk pelatihan model
Akuisisi citra	Kamera AI, kamera pengawas, kamera 360, kamera kedalaman
Framework	Pustaka deep learning dan visi komputer standar industri
Edge	Perangkat inferensi tepi, kamera pintar, modul akselerator
IoT	IoT kit untuk integrasi sensor dan aktuator dengan sistem vision

Kategori	Contoh
Dataset	Dataset publik untuk pembanding, dataset lokal yang disusun sendiri
Penyajian	Antarmuka web atau desktop untuk demonstrasi sistem

5.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Sistem presensi otomatis berbasis pengenalan wajah dengan deteksi *liveness* untuk mencegah pemalsuan.
2. Deteksi cacat produk pada lini produksi menggunakan inspeksi visual otomatis berbasis deep learning.
3. Sistem penghitungan dan analisis pola kunjungan pelanggan ritel berbasis analisis video.
4. Deteksi perilaku anomali pada rekaman pengawasan untuk sistem keamanan gedung.
5. Klasifikasi tingkat kematangan buah berbasis citra untuk otomasi sortasi pascapanen.
6. Optimasi model deteksi objek untuk inferensi *real-time* pada perangkat *edge* berdaya rendah.
7. Sistem pemantauan kepadatan dan pelanggaran lalu lintas berbasis analisis video persimpangan.
8. Pengenalan ekspresi wajah untuk pengukuran keterlibatan peserta pada kelas daring.

5.6 Catatan Pembimbingan

- **Pastikan data visual tersedia atau dapat dikumpulkan.** Topik vision gagal paling sering karena datanya tidak pernah terkumpul. Rencana akuisisi data harus konkret sejak proposal.
- **Persetujuan subjek untuk data wajah bersifat wajib.** Pembimbing wajib memastikan mekanisme *informed consent* ada sebelum pengambilan data dimulai.
- **Jadwalkan penggunaan GPU server.** Kapasitas komputasi laboratorium terbatas dan menjadi rebutan menjelang akhir semester.
- **Tuntut wujud sistem, bukan sekadar model.** Skripsi harus berakhir pada sesuatu yang dapat didemonstrasikan di hadapan penguji.
- **Perhatikan kebaruan.** Karena bidang ini berkembang sangat cepat, pembimbing perlu memastikan topik yang diajukan belum usang dan pembandingnya masih relevan.

6 Laboratorium Multimedia dan Mobile Technology (MMT)

6.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium MMT berfokus pada **multimedia interaktif, teknologi perangkat bergerak, dan teknologi imersif (VR/AR)**. Inti keilmuan laboratorium ini adalah **perancangan dan pembangunan pengalaman digital** — bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem melalui media visual, audio, gerak, dan perangkat bergerak.

Yang membedakan laboratorium ini dari laboratorium lain adalah **penekanan pada pengalaman pengguna sebagai objek rekayasa**, bukan sekadar antarmuka pelengkap sistem.

Laboratorium ini menaungi mata kuliah Pengolahan Citra dan Multimedia, Animasi 2D/3D, Pemrograman Game, Mobile Programming, serta Virtual dan Augmented Reality.

6.2 Bidang Kajian Skripsi

Bidang Kajian	Cakupan
Pengembangan Media Pembelajaran	Aplikasi edukasi berbasis multimedia dan game edukasi
Game Development	Game 2D, game 3D, dan game VR/AR untuk keperluan riset maupun komersial
Animasi dan Desain Grafis	Animasi edukasi, *storytelling* digital, *motion graphic*
Riset HCI dan Gamifikasi	Studi *usability*, pengalaman pengguna (UX), pengukuran beban kognitif
Mobile Application	Aplikasi bergerak untuk kebutuhan industri, UMKM, dan masyarakat
Virtual dan Augmented Reality	Simulasi VR, aplikasi AR, lingkungan imersif
Computer Vision untuk Multimedia	Pemrosesan citra dan video dalam konteks produksi dan interaksi multimedia

Pengukuran pada riset HCI dan gamifikasi menggunakan instrumen tervalidasi seperti **NASA-TLX** (beban kerja kognitif), **UEQ** (*User Experience Questionnaire*), dan **GEQ** (*Game Experience Questionnaire*).

6.3 Batasan Ruang Lingkup

6.3.1 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang mengembangkan **game** — 2D, 3D, VR, atau AR — dengan tujuan riset, edukasi, simulasi, atau komersial.
- Skripsi yang membangun **aplikasi bergerak** untuk kebutuhan nyata industri, UMKM, atau masyarakat.

- Skripsi yang mengembangkan **media pembelajaran interaktif berbasis multimedia**, disertai evaluasi efektivitas atau pengalaman penggunanya.
- Skripsi **VR/AR** untuk simulasi pelatihan, visualisasi, atau pengalaman imersif.
- Skripsi **riset HCI dan gamifikasi**: studi usability, pengukuran UX, atau pengukuran kognitif menggunakan instrumen tervalidasi, sepanjang disertai artefak yang dikembangkan sendiri.
- Skripsi **animasi dan produksi konten digital** yang memuat komponen rekayasa, misalnya pipeline produksi otomatis, sistem *procedural generation*, atau perkakas bantu produksi.
- Skripsi yang mengembangkan **library, komponen, atau engine** untuk keperluan multimedia dan mobile.

6.3.2 Di Luar Batasan

- **Karya multimedia tanpa komponen rekayasa.** Membuat film pendek, animasi, atau desain grafis sebagai karya seni semata tidak diterima sebagai skripsi D4 Teknologi Informasi. Harus ada komponen rekayasa perangkat lunak yang dapat diperiksa.
- **Aplikasi mobile sebagai pembungkus belaka.** Aplikasi yang hanya menampilkan konten atau membungkus situs web tanpa kontribusi rekayasa atau pengalaman pengguna yang berarti tidak memenuhi kriteria.
- **Game tanpa evaluasi.** Game yang dikembangkan tanpa pengujian pengguna atau pengukuran pengalaman bermain tidak memenuhi kriteria riset.
- **Skripsi yang titik beratnya pada algoritma atau model AI.** Diarahkan ke Lab IVSS atau Lab Teknologi Data. Penggunaan AI di laboratorium ini diperbolehkan sebagai komponen pendukung pengalaman multimedia, bukan sebagai objek kajian utama.
- **Sistem informasi dan aplikasi berbasis basis data yang antarmukanya kebetulan menarik.** Diarahkan ke Lab InLET atau Lab SE. Batasnya: bila kontribusi terletak pada pengelolaan data dan proses bisnis, topik itu bukan milik MMT.
- **Skripsi teknologi pembelajaran yang kontribusi utamanya pada desain instruksional dan pengukuran hasil belajar.** Diarahkan ke Lab InLET. MMT menangani sisi produksi dan pengalaman medianya.
- **Penggunaan aset berhak cipta tanpa izin.** Aset visual, audio, dan model 3D pihak ketiga harus berlisensi sesuai atau dibuat sendiri.

6.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Game engine	Unity, Unreal Engine
Mobile	Android Studio dengan Kotlin, pengembangan iOS, framework lintas platform

Kategori	Contoh
Multimedia dan animasi	Adobe Suite, perkakas animasi 2D/3D, *motion graphic*
VR/AR	VR/AR headset, SDK realitas tertambah, kamera 360
Komputasi	PC spesifikasi tinggi, server multimedia, *mobile device lab*
Evaluasi	Instrumen NASA-TLX, UEQ, GEQ; perkakas perekaman sesi pengguna

Laboratorium juga memfasilitasi sertifikasi Unity Certified Developer, Android Associate Developer, Adobe Certified Professional, dan sertifikasi Game Development.

6.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Pengembangan game edukasi berbasis VR untuk simulasi prosedur keselamatan kerja industri.
2. Aplikasi AR untuk visualisasi produk UMKM dan pengukuran dampaknya terhadap minat beli.
3. Rancang bangun aplikasi mobile manajemen pesanan untuk UMKM kuliner dengan evaluasi usability.
4. Sistem *procedural generation* level pada game 2D dan evaluasi variasi pengalaman bermain.
5. Media pembelajaran interaktif anatomi berbasis AR dan pengukuran beban kognitif dengan NASA-TLX.
6. Pengembangan komponen *reusable* antarmuka lintas platform untuk aplikasi bergerak.
7. Simulasi VR pelatihan evakuasi bencana dan pengukuran efektivitasnya terhadap kesiapsiagaan pengguna.
8. Penerapan gamifikasi pada aplikasi pemantauan kesehatan dan evaluasi pengalaman pengguna dengan UEQ.

6.6 Catatan Pembimbingan

- **Tuntut komponen rekayasa yang jelas.** Pertanyaan yang harus dijawab setiap proposal MMT: apa yang direkayasa di sini, dan bagaimana penguji dapat memeriksanya? Karya yang hanya berupa produk kreatif tanpa jawaban atas pertanyaan ini dikembalikan.
- **Evaluasi pengguna bersifat wajib.** Pilih instrumen tervalidasi sejak proposal — NASA-TLX, UEQ, atau GEQ — dan tentukan jumlah serta karakteristik responden sejak awal.
- **Perhatikan lingkup produksi aset.** Mahasiswa sering kehabisan waktu pada pembuatan aset visual. Arahkan penggunaan aset berlisensi bebas agar fokus tetap pada rekayasanya.

- **Jadwalkan penggunaan perangkat VR/AR.** Jumlah headset terbatas, terutama saat pengujian pengguna yang membutuhkan sesi panjang.
- **Manfaatkan jalur kompetisi.** Topik MMT sering selaras dengan KMIPN, GEMASTIK, dan Inotek. Pembimbing dapat mengarahkan skripsi agar sekaligus menjadi karya kompetisi.

7 Laboratorium Network and Cyber Security (NCS)

7.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium NCS berfokus pada **infrastruktur jaringan dan keamanan siber**. Inti keilmuan laboratorium ini adalah **membangun, menguji, dan mempertahankan sistem terhadap ancaman siber**, mencakup peran *Red Team* (pengujian ofensif) maupun *Blue Team* (pertahanan dan respons insiden).

Laboratorium ini adalah satu-satunya laboratorium di JTI yang memiliki **lingkungan pengujian terisolasi (*sandbox* / *cyber range*)**, sehingga menjadi satu-satunya tempat yang sah untuk skripsi yang melibatkan simulasi serangan siber.

Laboratorium ini menaungi mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut, Keamanan Jaringan, serta Administrasi dan Keamanan Jaringan.

7.2 Bidang Kajian Skripsi

Bidang Kajian	Cakupan
Rekayasa Infrastruktur Jaringan	VPN *site-to-site* dan *remote-access*, *load balancing*, *High Availability*, routing lanjut
Pertahanan Jaringan	Konfigurasi NGFW, IDS/IPS, ACL kompleks, penerapan *Defense-in-Depth*
Security Operations	SIEM, *log analysis*, SOAR, *Cyber Threat Intelligence*
Offensive Security	*Vulnerability assessment*, *penetration testing*, *wireless hacking*, CTF
Digital Forensics dan Incident Response	Akuisisi bukti digital, *chain of custody*, analisis insiden langsung
Malware Analysis	Analisis *malware* pada *sandbox* terisolasi, pengembangan *sandbox* lokal
Keamanan Domain Khusus	Keamanan *cloud computing*, keamanan IoT, keamanan ICS/SCADA
Sistem Pertahanan Cerdas	*Honeypot* cerdas, *Intrusion Detection* berbasis machine learning
Administrasi Sistem Aman	*Hardening* sistem operasi server, autentikasi terpusat (RADIUS/TACACS+), prinsip *zero-trust*

7.3 Batasan Ruang Lingkup

7.3.1 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang **merancang, membangun, atau mengoptimalkan infrastruktur jaringan** yang tangguh, terukur, dan memiliki redundansi.

- Skripsi yang **menerapkan dan mengevaluasi mekanisme pertahanan jaringan** — firewall, IDS/IPS, kontrol akses — terhadap ancaman terukur.
- Skripsi yang mengembangkan **sistem deteksi intrusi berbasis machine learning** atau *honeypot* cerdas yang mampu mengenali pola serangan baru.
- Skripsi yang membangun **platform atau perkakas security operations**: SIEM, korelasi log, otomasi respons insiden.
- Skripsi **pengujian penetrasi dan penilaian kerentanan terhadap sistem yang dimiliki sendiri atau yang telah memberikan izin tertulis**, dilaksanakan di dalam lingkungan *sandbox* laboratorium.
- Skripsi **digital forensics**: pengembangan metode atau perkakas akuisisi dan analisis bukti digital dengan prosedur *chain of custody* yang benar.
- Skripsi **analisis *malware*** yang dijalankan sepenuhnya di dalam lingkungan terisolasi laboratorium.
- Skripsi **keamanan domain khusus**: keamanan protokol IoT, keamanan sistem kontrol industri, dan keamanan komputasi awan.

7.3.2 Di Luar Batasan

- **Segala bentuk serangan terhadap sistem pihak lain tanpa izin tertulis.** Ini adalah tindak pidana. Skripsi yang memuat aktivitas semacam ini dibatalkan dan mahasiswa dikenai sanksi akademik.
- **Eksperimen serangan di luar lingkungan *sandbox* laboratorium.** Simulasi serangan agresif — analisis *malware* aktif, pengujian DDoS — wajib dilakukan pada jaringan terisolasi, tidak pernah pada jaringan kampus atau jaringan produksi.
- **Pengembangan perangkat lunak berbahaya untuk digunakan di luar konteks riset terkendali.** Pengembangan *malware* hanya diperbolehkan sebagai sampel uji di dalam *sandbox*, dengan persetujuan pembimbing, dan tidak boleh didistribusikan.
- **Skripsi yang hanya berupa instalasi dan konfigurasi perangkat jadi** menurut panduan vendor, tanpa analisis, pengujian, pengukuran kinerja, atau pengembangan.
- **Skripsi yang hanya berupa simulasi pada perangkat lunak simulator** tanpa pengujian pada perangkat atau lingkungan nyata, kecuali disertai justifikasi yang disetujui penguji proposal.
- **Kriptografi sebagai kajian matematis murni** tanpa penerapan pada sistem yang dapat diuji.
- **Keamanan aplikasi sebagai bagian dari pengembangan sistem biasa.** Penerapan autentikasi atau enkripsi sebagai fitur pelengkap aplikasi bukan ruang lingkup laboratorium ini — hal itu adalah praktik baik yang wajib di semua laboratorium.
- **Skripsi berbasis dataset serangan publik semata**, tanpa pengujian pada lalu lintas atau lingkungan yang dibangun sendiri.

7.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Perangkat keras jaringan	Router dan switch layer 3 lanjut, *load balancer*
Perangkat keamanan	*Next-Generation Firewall*, *Hardware Security Module* (HSM)
Lingkungan uji	Laboratorium *sandbox* dan *cyber range* terisolasi dari jaringan institusi
Forensics	*Forensic workstation*, perangkat lunak forensik berlisensi seperti EnCase dan FTK Imager
Monitoring dan SIEM	Platform SIEM, pengumpul dan penganalisis log
Offensive	Distribusi pengujian penetrasi, pemindai kerentanan, perkakas *wireless*
Server dan virtualisasi	Server virtualisasi, kontainer, UPS khusus laboratorium

Laboratorium juga memfasilitasi persiapan sertifikasi Cisco CCNA/CCNP, CompTIA Security+, dan CEH (*Certified Ethical Hacker*), serta menyelenggarakan kompetisi CTF.

7.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Sistem deteksi intrusi berbasis machine learning untuk mengenali pola serangan baru pada lalu lintas jaringan kampus.
2. Pengembangan *honeypot* cerdas dan analisis karakteristik serangan yang tertangkap.
3. Evaluasi kerentanan protokol komunikasi perangkat IoT dan perancangan mekanisme mitigasinya.
4. Implementasi dan pengujian arsitektur *zero-trust* pada jaringan layanan internal organisasi.
5. Pengembangan perkakas otomasi akuisisi bukti digital dengan penjagaan *chain of custody*.
6. Rancang bangun *sandbox* analisis *malware* lokal dan evaluasi kemampuan deteksinya.
7. Perancangan dan pengujian infrastruktur *High Availability* dengan *load balancing* untuk layanan kritis.
8. Sistem korelasi log SIEM sederhana untuk deteksi dini insiden pada jaringan skala menengah.

7.6 Catatan Pembimbingan

- **Izin tertulis adalah syarat mutlak.** Setiap skripsi yang menguji sistem milik pihak lain wajib melampirkan surat izin. Tanpa surat tersebut, proposal tidak boleh disetujui. Pembimbing bertanggung jawab memverifikasi keberadaannya.

- **Pastikan seluruh eksperimen berisiko berjalan di *sandbox*.** Pembimbing wajib memastikan mahasiswa memahami batas jaringan terisolasi sebelum eksperimen dimulai.
- **Tekankan etika riset keamanan sejak proposal.** Mahasiswa perlu memahami perbedaan antara *ethical hacking* dengan izin dan tindak pidana peretasan.
- **Waspadai skripsi yang berhenti pada konfigurasi.** Tuntut adanya pengukuran, pengujian, atau pengembangan — bukan sekadar dokumentasi langkah instalasi.
- **Perhatikan ketersediaan perangkat berlisensi.** Perangkat lunak forensik berlisensi dan perangkat keras keamanan jumlahnya terbatas; penjadwalan perlu dilakukan sejak awal semester.

8 Laboratorium Software Engineering (SE)

8.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium Software Engineering berfokus pada **rekayasa perangkat lunak sebagai objek kajian**, bukan sekadar sebagai alat untuk membangun sesuatu. Perbedaan ini adalah kunci untuk memahami batasan laboratorium ini.

Hampir semua skripsi di JTI menghasilkan perangkat lunak. Yang membedakan skripsi Lab SE adalah **pertanyaan yang diajukan**: bukan "aplikasi apa yang dibangun", melainkan "bagaimana proses, metode, arsitektur, atau kualitas pembangunan perangkat lunak itu sendiri dapat diperbaiki dan dibuktikan perbaikannya".

Laboratorium ini menaungi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Desain dan Analisis Perangkat Lunak, Pengujian Perangkat Lunak, Manajemen Proyek, serta Proyek Perangkat Lunak.

8.2 Bidang Kajian Skripsi

Judul skripsi harus selaras dengan salah satu dari **tiga area riset** laboratorium.

Area Riset 1 — Software Engineering Methodologies and Architecture

- Implementasi dan optimasi gaya arsitektur perangkat lunak (*microservices*, *layered architecture*, *hexagonal architecture*).
- Prinsip dan praktik pengembangan *clean code*.
- Evaluasi dan pengembangan pola desain perangkat lunak (*creational*, *structural*, *behavioral*).
- Metodologi pengujian dan pengembangan, seperti *Test-Driven Development* (TDD) dan *Domain-Driven Design* (DDD).

Area Riset 2 — Domain-Specific Software Engineering Applications

Pengembangan perangkat lunak pada domain spesifik dengan penekanan pada tantangan rekayasanya:

- *Software solutions for educational technologies*
- *Software engineering for startups and entrepreneurship*
- *Software engineering for FinTech solutions*
- *Software engineering for industrial automation*
- *Software engineering for healthcare applications*

Area Riset 3 — Emerging Technologies in Software Engineering

Pengembangan perkakas untuk mendukung rekayasa perangkat lunak:

- Analisis kualitas kode sumber otomatis
- Sistem prediksi *bug*
- Pembangkitan kasus uji otomatis
- Perkakas otomasi kebutuhan (*requirements automation*)

- *Refactoring* kode berbantuan AI
- Pembangkit formulir otomatis
- Perkakas dokumentasi cerdas

8.3 Batasan Ruang Lingkup

8.3.1 Batasan Khusus untuk Skripsi Lab SE

Empat ketentuan berikut adalah batasan resmi Laboratorium Software Engineering dan berlaku mutlak bagi seluruh skripsi di bawah naungannya:

1. **Judul skripsi harus selaras dengan area riset yang difokuskan oleh Lab RPL** serta sesuai dengan topik-topik yang telah ditetapkan dalam setiap area penelitian.
2. **Konten utama dalam pembahasan, analisis, dan diskusi pada skripsi diharapkan untuk lebih menitikberatkan pada aspek rekayasa perangkat lunak.**
3. **Setiap tahapan dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dilakukan selama pengerjaan skripsi harus *well-organized*** — mengikuti metodologi atau teknik yang jelas, terencana, dan terstruktur dengan baik.
4. **Setiap tahapan rekayasa perangkat lunak dalam pengerjaan skripsi harus disertai proses dan hasil yang *well-documented*.**

8.3.2 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang **mengevaluasi atau membandingkan gaya arsitektur** perangkat lunak pada kasus nyata, disertai pengukuran terhadap kriteria kualitas seperti *maintainability*, *scalability*, atau kinerja.
- Skripsi yang **menerapkan dan mengukur dampak metodologi pengembangan** — TDD, DDD, praktik *clean code* — terhadap kualitas hasil.
- Skripsi yang **mengembangkan perkakas bantu rekayasa perangkat lunak**: penganalisis kualitas kode, pembangkit kasus uji, sistem prediksi *bug*, perkakas dokumentasi otomatis.
- Skripsi yang **membangun perangkat lunak untuk domain spesifik** dengan pembahasan yang menitikberatkan pada tantangan rekayasanya — bukan pada kebaruan domainnya.
- Skripsi yang **mengevaluasi pola desain** dan dampak penerapannya terhadap struktur serta kualitas kode.
- Skripsi yang menerapkan **praktik rekayasa modern** seperti CI/CD, *automated testing*, dan *code review* terstruktur, disertai pengukuran dampaknya.

8.3.3 Di Luar Batasan

- **Skripsi yang hanya membangun aplikasi.** Ini adalah batas terpenting laboratorium ini. Membangun sistem informasi, aplikasi web, atau aplikasi mobile — betapapun rapinya — bukan skripsi Lab SE bila pembahasannya berhenti pada fitur dan fungsi. Harus ada pertanyaan rekayasa yang dijawab.

- **Skripsi yang titik berat pembahasannya bukan aspek rekayasa perangkat lunak.** Dinyatakan eksplisit pada butir 2 batasan khusus. Skripsi yang inti kontribusinya pada algoritma, analisis data, keamanan, atau multimedia diarahkan ke laboratorium yang sesuai.
- **Skripsi dengan judul di luar tiga area riset.** Dinyatakan eksplisit pada butir 1 batasan khusus. Tidak ada pengecualian.
- **Proses pengembangan yang tidak terstruktur.** Skripsi yang tidak mengikuti metodologi yang jelas dan terencana melanggar butir 3, sekalipun produk akhirnya berfungsi.
- **Dokumentasi proses yang tidak lengkap.** Skripsi yang hanya menyerahkan produk akhir tanpa merekam proses rekayasa di setiap tahapannya melanggar butir 4.
- **Perbandingan teknologi tanpa kerangka rekayasa.** Membandingkan dua framework berdasarkan kecepatan eksekusi semata, tanpa kaitan dengan kualitas rekayasa perangkat lunak, tidak memenuhi kriteria.

8.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Version control dan kolaborasi	Git beserta *workflow*-nya, *issue tracker*, perkakas kolaborasi tim
Pengujian	Framework *unit testing*, *integration testing*, perkakas pengujian otomatis, analisis *test coverage*
Analisis kode	Penganalisis kualitas kode statis, pengukur *code smell* dan utang teknis
Arsitektur dan pemodelan	Perkakas pemodelan UML, perkakas dokumentasi arsitektur
CI/CD	Pipeline integrasi dan pengiriman berkelanjutan
Metodologi	Perkakas Agile (Scrum, Kanban), papan perencanaan proyek
Dataset riset	Akses ke *dataset* kode sumber untuk riset empiris

8.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Evaluasi penerapan arsitektur *microservices* terhadap *maintainability* sistem informasi akademik.
2. Pengembangan perkakas analisis kualitas kode sumber otomatis untuk kode mahasiswa berbahasa Java.
3. Sistem prediksi *bug* berbasis riwayat *commit* pada proyek perangkat lunak skala menengah.

4. Pembangkitan kasus uji otomatis untuk pengujian unit berdasarkan spesifikasi kebutuhan.
5. Pengukuran dampak penerapan *Test-Driven Development* terhadap cacat perangkat lunak pada proyek mahasiswa.
6. Evaluasi pola desain *behavioral* pada rekayasa perangkat lunak untuk otomasi industri.
7. Pengembangan perkakas dokumentasi cerdas berbantuan AI untuk basis kode warisan (*legacy*).
8. Penerapan *Domain-Driven Design* pada pengembangan perangkat lunak FinTech dan analisis dampaknya terhadap struktur kode.

8.6 Catatan Pembimbingan

- **Uji pertanyaan kuncinya di awal.** Tanyakan kepada mahasiswa: "Apa pertanyaan rekayasa perangkat lunak yang dijawab skripsi ini?" Bila jawabannya hanya berupa daftar fitur, judul tersebut belum layak diterima di Lab SE.
- **Butir 1 batasan khusus tidak bisa dinegosiasikan.** Judul di luar tiga area riset ditolak pada tahap pengajuan judul.
- **Tuntut bukti proses, bukan hanya produk.** Butir 3 dan 4 mewajibkan proses yang terorganisasi dan terdokumentasi. Riwayat *commit*, artefak perencanaan, dan dokumen desain adalah bukti yang dapat diperiksa penguji.
- **Arahkan agar dokumentasi ditulis berjalan, bukan disusun di akhir.** Dokumentasi yang direkonstruksi menjelang sidang tidak memenuhi maksud butir 4.
- **Waspadai pergeseran menjadi skripsi aplikasi.** Skripsi Area Riset 2 paling rentan bergeser menjadi sekadar pembangunan aplikasi domain. Pembimbing perlu menjaga agar pembahasan tetap berpusat pada aspek rekayasanya.

9 Laboratorium Teknologi Data

9.1 Profil dan Fokus Lab

Laboratorium Teknologi Data berfokus pada **penyimpanan, pengolahan, dan rekayasa sistem data**, dengan **keberlanjutan (*sustainability*)** sebagai pijakan yang melandasi ketiganya.

Visi laboratorium: menjadi organisasi riset terkemuka dalam penelitian maupun pengembangan untuk mendorong inovasi teknologi serta keilmuan di bidang penyimpanan, pengolahan, dan rekayasa sistem data yang berkelanjutan.

Ruang lingkup laboratorium ditetapkan dari dua arah yang saling melengkapi:

- **Kompetensi Mahasiswa** — mengacu pada **Peta Okupasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) 2025**, yang menjamin relevansi topik skripsi terhadap kebutuhan dunia kerja pada Level KKNI 6 (Sarjana Terapan).
- **Riset Terdepan (*Frontier*)** — mengacu pada topik-topik riset terkini, yang menjamin skripsi tidak tertinggal dari perkembangan bidang.

9.2 Bidang Kajian Skripsi

9.2.1 Kompetensi Mahasiswa — Peta Okupasi Nasional (TD-001 s.d. TD-089)

Judul skripsi harus dapat dipetakan ke sekurang-kurangnya satu kode okupasi berikut.

Klaster	Kode dan Topik
Fondasi Data dan Basis Data	TD-009 Basic Database Handling · TD-045 Database Basics · TD-046 Database Fundamentals · TD-049 Database Systems · TD-050 Database Systems (SQL/NoSQL) · TD-071 NoSQL Databases · TD-081 SQL · TD-082 SQL Databases · TD-047 Database Optimization · TD-048 Database Security · TD-072 Performance Tuning · TD-058 High-Performance Tuning · TD-008 Backup & Recovery
Rekayasa dan Arsitektur Data	TD-025 Data Architecture · TD-030 Data Integration · TD-034 Data Modelling · TD-035 Data Pipeline · TD-036 Data Pipeline Orchestration · TD-054 ETL Tools · TD-055 ETL/ELT Pipeline · TD-056 ETL/ELT Processes · TD-053 Enterprise Systems Integration · TD-076 Real-time Data Processing · TD-089 Workflow Automation

Klaster	Kode dan Topik
Big Data dan Komputasi Terdistribusi	TD-011 Big Data & AI Platforms · TD-012 Big Data Analytics · TD-013 Big Data Infrastructure (Hadoop, Spark, Kafka) · TD-014 Big Data Management · TD-015 Big Data Tools · TD-052 Distributed Computing
Cloud dan Infrastruktur Data	TD-018 Cloud Architecture · TD-019 Cloud Data Platforms · TD-020 Cloud Infrastructure · TD-021 Cloud ML · TD-022 Cloud Platforms · TD-059 Intro to Cloud Data Services
Kualitas dan Tata Kelola Data	TD-024 Data Accuracy · TD-026 Data Cleaning · TD-029 Data Governance · TD-037 Data Privacy & Security · TD-038 Data Quality · TD-039 Data Quality Management · TD-041 Data Strategy · TD-042 Data Validation · TD-065 Metadata Management · TD-075 Quality Checking of Data
Anotasi dan Penyiapan Data	TD-005 Annotation Guidelines · TD-006 Annotation Tools · TD-027 Data Entry · TD-028 Data Entry Systems · TD-031 Data Labelling · TD-032 Data Management Techniques
Analitik, Statistik, dan BI	TD-016 Business Intelligence · TD-017 Business Intelligence Tools · TD-033 Data Mining · TD-040 Data Science Methods · TD-043 Data Visualization · TD-044 Dashboarding · TD-061 Introductory Statistics · TD-078 Reporting Systems · TD-085 Statistical Analysis · TD-086 Statistical Modelling · TD-087 Statistics · TD-057 Excel · TD-083 Spreadsheet · TD-084 Spreadsheet Management

Klaster	Kode dan Topik
Machine Learning dan AI	TD-001 Advanced Machine Learning · TD-002 AI Ethics · TD-003 AI System Design · TD-004 AI Systems Architecture · TD-007 Artificial Intelligence · TD-010 Basic ML Concepts · TD-023 Computer Vision · TD-051 Deep Learning · TD-060 Intro to Machine Learning · TD-063 Machine Learning · TD-064 Machine Learning Systems · TD-069 Neural Networks · TD-070 NLP (Natural Language Processing) · TD-077 Reinforcement Learning
MLOps dan Penyajian Model	TD-066 MLOps · TD-067 Model Deployment · TD-068 Model Optimization
Pemrograman dan Metode Riset	TD-073 Programming (Python/R) · TD-074 Python/ML Frameworks · TD-079 Research Methods · TD-080 Research Project Management · TD-062 Leadership & Policy · TD-088 Team Collaboration & Agile

9.2.2 Riset Terdepan (TDF-090 s.d. TDF-099)

Kode	Topik
TDF-090	Large Language Models (LLM)
TDF-091	Responsible AI & AI Ethics
TDF-092	Green Computing & Sustainable Infrastructure
TDF-093	DataOps & MLOps Lanjutan
TDF-094	Synthetic Data Generation
TDF-095	Edge AI & Federated Learning
TDF-096	Data Security for AI Systems
TDF-097	Multimodal AI & Data Fusion
TDF-098	Knowledge Graphs & Semantic Systems
TDF-099	Generative AI & Diffusion Models

9.3 Batasan Ruang Lingkup

9.3.1 Batasan Teknis Skripsi Lab Teknologi Data

Lima ketentuan berikut adalah batasan resmi Laboratorium Teknologi Data dan berlaku mutlak bagi seluruh skripsi di bawah naungannya:

1. **Setiap topik yang diambil harus ada elemen pemrogramannya.**
2. **Elemen pemrograman harus dirupakan sebagai suatu sistem perangkat lunak yang bisa didemonstrasikan atau dilihat hasilnya.**
3. **Contoh dari poin 2 meliputi, namun tidak terbatas pada:** prototipe aplikasi, dashboard web, *library* atau komponen, dan bentuk lain yang sejenis.
4. **Setiap data yang digunakan dalam penelitian harus data primer.**
5. **Ketentuan pada poin 4 boleh dianulir apabila sistem atau algoritma yang dibuat kompleksitasnya tidak umum**, atas justifikasi pembimbing dan penguji proposal.

9.3.2 Termasuk dalam Batasan

- Skripsi yang **membangun sistem penyimpanan, pengolahan, atau rekayasa data** yang dapat dijalankan dan didemonstrasikan.
- Skripsi yang mengembangkan ***pipeline* data** — ETL/ELT, orkestrasi alur, pemrosesan waktu nyata — disertai pengukuran kinerja atau kualitasnya.
- Skripsi **optimasi basis data**: penyetelan kinerja, perancangan skema, strategi pengindeksan, keamanan basis data.
- Skripsi **tata kelola dan kualitas data**: katalog data, kamus data, penelusuran silsilah data (*lineage*), validasi dan pembersihan data otomatis.
- Skripsi **machine learning dan AI** yang menghasilkan sistem berjalan, termasuk penyajian model (*deployment*) dan praktik MLOps.
- Skripsi **analitik dan visualisasi data** yang berwujud dasbor atau sistem pelaporan yang dapat dioperasikan.
- Skripsi pada **topik riset terdepan** (TDF-090 s.d. TDF-099), termasuk LLM, *green computing*, *federated learning*, *knowledge graph*, dan AI generatif.
- Skripsi yang mengangkat **keberlanjutan sistem data**: efisiensi energi, optimalisasi sumber daya, pengelolaan siklus hidup data.

9.3.3 Di Luar Batasan

- **Topik tanpa elemen pemrograman.** Dinyatakan eksplisit pada butir 1. Kajian konseptual, penyusunan kebijakan data, atau analisis tata kelola yang tidak diwujudkan sebagai perangkat lunak tidak diterima.
- **Analisis yang berhenti di *notebook*.** Dinyatakan eksplisit pada butir 2. Eksperimen model atau analisis data yang tidak diwujudkan sebagai sistem perangkat lunak yang dapat didemonstrasikan tidak memenuhi kriteria.
- **Penggunaan data sekunder.** Dinyatakan eksplisit pada butir 4. Dataset publik yang diunduh dari repositori daring **tidak diterima** sebagai data penelitian, kecuali butir 5 berlaku. Ini adalah batasan yang paling sering menggagalkan proposal di laboratorium ini.
- **Pengecualian butir 5 tidak berlaku otomatis.** Penganuliran syarat data primer hanya sah bila kompleksitas sistem atau algoritma memang tidak umum, **dan** disetujui pembimbing beserta penguji proposal. Mahasiswa tidak dapat menetapkannya sendiri.

- **Skripsi yang titik beratnya pada rekayasa perangkat lunak.** Diarahkan ke Lab SE. Sistem yang dibangun di laboratorium ini adalah wadah bagi kontribusi di ranah data, bukan objek kajian rekayasanya.
- **Skripsi yang titik beratnya pada sistem penglihatan komputer.** Diarahkan ke Lab IVSS. Kode TD-023 di laboratorium ini terbatas pada *computer vision* sebagai teknik pengolahan data, bukan sebagai sistem vision yang menjadi objek kajian utama.
- **Skripsi yang titik beratnya pada keputusan bisnis.** Diarahkan ke Lab Business Analytics. Lab Teknologi Data menangani rekayasa dan infrastruktur datanya; Lab BA menangani pemanfaatannya untuk keputusan.
- **Skripsi yang titik beratnya pada keamanan siber.** Diarahkan ke Lab NCS. Kode TD-037 dan TD-048 terbatas pada keamanan dan privasi sebagai atribut sistem data.

9.4 Teknologi dan Tools

Kategori	Contoh
Pemrograman	Python, R, SQL
Basis data	Basis data relasional dan NoSQL, *data warehouse*
Big data	Hadoop, Spark, Kafka
Pipeline dan orkestrasi	Perkakas ETL/ELT, penjadwal dan orkestrator alur data
Cloud	Platform data awan, layanan penyimpanan dan komputasi terkelola
Machine learning	Framework ML dan deep learning, perkakas MLOps
Visualisasi	Perkakas dasbor dan Business Intelligence
Tata kelola	Katalog data, perkakas kualitas data, pencatat *lineage*
Infrastruktur lab	Server komputasi laboratorium, layanan LLM internal

9.5 Contoh Tema atau Judul Skripsi

1. Rancang bangun *pipeline* ETL waktu nyata untuk integrasi data operasional lintas sistem di suatu organisasi mitra.
2. Sistem pemantauan kualitas data otomatis dengan deteksi anomali pada alur data produksi.
3. Optimasi kinerja kueri basis data untuk sistem pelaporan berskala besar dan evaluasi dampaknya.
4. Portal tata kelola data dengan katalog, kamus data, dan penelusuran silsilah data.
5. Penerapan *federated learning* untuk pelatihan model tanpa pemusatan data pada beberapa lokasi mitra.

6. Sistem pembangkitan data sintetis untuk pengujian aplikasi tanpa mengekspos data pribadi.
7. Evaluasi efisiensi energi arsitektur pemrosesan data dan perancangan strategi *green computing*.
8. Pengembangan *knowledge graph* dari dokumen institusi dan sistem penelusuran semantiknya.
9. Sistem *retrieval-augmented generation* berbasis LLM untuk penelusuran dokumen internal organisasi.
10. Perancangan arsitektur *data lakehouse* untuk konsolidasi data akademik dan evaluasi kinerjanya.

9.6 Catatan Pembimbingan

- **Syarat data primer adalah penyaring pertama.** Pada pertemuan pembimbingan pertama, tanyakan: dari mana data akan diambil, dan bagaimana cara mengambilnya. Mahasiswa yang berencana mengunduh dataset publik harus diarahkan ulang sejak awal, bukan setelah proposal disusun.
- **Pengecualian butir 5 harus diputuskan di forum proposal.** Pembimbing tidak dapat memberikan penganuliran secara sepihak; penguji proposal wajib turut menyetujui, dan alasannya dicatat.
- **Tuntut wujud sistem sejak perencanaan.** Tetapkan bentuk luarannya — prototipe aplikasi, dasbor, atau *library* — sejak proposal, agar mahasiswa tidak berakhir dengan analisis yang tidak berwujud.
- **Petakan judul ke kode okupasi secara eksplisit.** Pencantuman kode TD atau TDF dalam proposal mempermudah verifikasi kesesuaian dan penelusuran untuk keperluan akreditasi.
- **Dorong pemanfaatan topik riset terdepan.** Topik TDF-090 s.d. TDF-099 memiliki peluang publikasi yang lebih besar, sepanjang tetap memenuhi lima batasan teknis.

10 Lampiran: Panduan Penentuan Laboratorium

10.1 Prinsip Penentuan

Banyak topik skripsi secara sekilas dapat masuk ke lebih dari satu laboratorium. Penentuan laboratorium **tidak didasarkan pada teknologi yang dipakai atau objek yang diteliti**, melainkan pada **letak titik berat kontribusi skripsi**.

Pertanyaan penentunya: *apabila bagian ini dihilangkan, apakah skripsi kehilangan seluruh nilainya?* Bagian yang menjawab "ya" adalah titik berat kontribusinya, dan laboratorium ditentukan dari sana.

10.2 Matriks Pembeda

Bila titik berat kontribusinya pada…	Laboratorium
Penerapan teknologi untuk masalah domain nyata (kesehatan, pertanian, keuangan, layanan publik)	Applied Informatics
Analisis data untuk keputusan, pelaporan, atau perbaikan proses bisnis	Business Analytics
Sistem informasi organisasi, tata kelola TI, atau rekayasa pembelajaran	InLET
Pengolahan citra dan video untuk menggerakkan sistem cerdas	IVSS
Pengalaman pengguna, game, multimedia interaktif, atau aplikasi bergerak	MMT
Infrastruktur jaringan, pertahanan, atau pengujian keamanan siber	NCS
Metode, arsitektur, kualitas, atau perkakas rekayasa perangkat lunak	Software Engineering
Penyimpanan, pengolahan, dan rekayasa sistem data	Teknologi Data

10.3 Contoh Penerapan Matriks

Berikut beberapa kasus yang sering menimbulkan kebingungan.

Kasus 1 — Dashboard penjualan. Bila kontribusinya pada *pipeline* dan arsitektur datanya → Teknologi Data. Bila pada analisis dan rekomendasi keputusan bisnisnya → Business Analytics. Bila pada arsitektur perangkat lunaknya → Software Engineering.

Kasus 2 — Aplikasi berbasis pengenalan wajah. Bila kontribusinya pada model dan akurasi pengenalannya → IVSS. Bila pada integrasi sistem untuk layanan kependudukan → Applied Informatics.

Kasus 3 — Game edukasi. Bila kontribusinya pada desain permainan dan pengalaman

bermainnya → MMT. Bila pada desain instruksional dan pengukuran hasil belajarnya → InLET.

Kasus 4 — Sistem dengan autentikasi dan enkripsi. Keamanan sebagai fitur pelengkap tidak menjadikan skripsi milik NCS. Skripsi masuk NCS hanya bila keamanan itu sendiri yang menjadi objek kajian.

Kasus 5 — Aplikasi mobile untuk UMKM. Bila kontribusinya pada pengalaman pengguna dan rekayasa aplikasi bergeraknya → MMT. Bila pada analisis data usaha untuk keputusan → Business Analytics. Bila pada arsitektur dan kualitas kodenya → Software Engineering.

10.4 Penyelesaian Sengketa Naungan

Bila kesesuaian laboratorium masih diperdebatkan setelah matriks di atas diterapkan, keputusan diambil oleh **koordinator skripsi bersama kepala laboratorium terkait**, sebelum seminar proposal dilaksanakan. Keputusan tersebut dicatat dan menjadi dasar penetapan pembimbing.

Perpindahan naungan laboratorium setelah seminar proposal hanya dimungkinkan bila terjadi pergeseran substansi yang mendasar, dan memerlukan persetujuan kedua kepala laboratorium.

11 Penutup

Dokumen ini menetapkan batasan ruang lingkup skripsi di delapan laboratorium Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Batasan yang tercantum bersifat mengikat pada tahap pengajuan judul dan seminar proposal.

Perubahan atas batasan suatu laboratorium merupakan kewenangan kepala laboratorium yang bersangkutan, dan berlaku setelah diperbarui dalam dokumen ini.

Dokumen ini ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun akademik, menyesuaikan perkembangan keilmuan, kebutuhan industri, dan pemutakhiran naskah akademik masing-masing laboratorium.